Packet Tracer - Configurer les paramètres de base du routeur - Mode Physique

Topologie

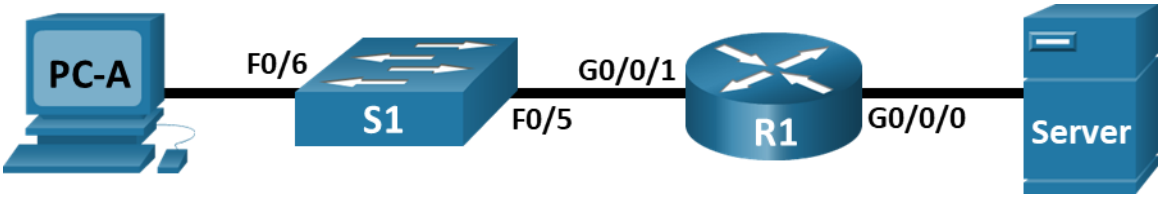


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe	Passerelle par défaut
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /24	S/O
		2001:db8:acad::1 /64	
		fe80::1	
	G0/0/1	192.168.1.1 /24	
		2001:db8:acad:1 /64	
		fe80::1	
	Loopback0	10.0.0.1 /24	
		2001:db8:acad:2::1 /64	
		fe80::1	
PC-A	Carte réseau (NIC)	192.168.1.10 /24	192.168.1.1
		2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1
Serveur	Carte réseau (NIC)	192.168.0.10 /24	192.168.0.1
		2001:db8:acad:: 10 /64	fe80::1

Objectifs

Partie 1 : Configuration de la topologie et initialisation des appareils

Partie 2 : Configuration des périphériques et vérification de la connectivité

Partie 3 : afficher les informations du routeur

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Contexte/scénario

Il s'agit d'une activité complète en mode physique du Packet Tracer (PTPM) qui permet de réviser les commandes de routeur IOS déjà abordées. Dans les Parties 1 et 2, vous allez câbler le matériel et définir des configurations de base ainsi que des paramètres d'interface sur le routeur.

Dans la Partie 3, vous allez utiliser SSH pour vous connecter à distance au routeur et utiliser des commandes IOS pour récupérer des informations à partir du périphérique afin de répondre à des questions sur le routeur.

Pour des besoins de révision, cette activité contiennent les commandes nécessaires aux configurations spécifiques du routeur.

Instructions

Partie 1 : Configurer la topologie et initialiser les périphériques

Étape 1: Câblez le réseau conformément à la topologie indiquée.

a. Cliquez et faites glisser le **Cisco 4321 ISR**, le **commutateur Cisco 2960**et le **serveur** depuis l' **étagère** vers le **rack**.

b. Cliquez sur le **PC** et faites-le glisser de l' **étagère** vers le **tableau**.

c. Câblez les périphériques comme spécifié dans le diagramme de topologie. Utilisez des câbles **directs en cuivre** pour les connexions réseau.

d. Depuis le **PC**, connectez un **câble de console** au **Cisco 4321 ISR**.

e. Mettez sous tension le **Cisco 4321 ISR**, le **PC-A**et **le serveur**. Le bouton d'alimentation du **serveur** se trouve en bas à droite. Le commutateur 2960 doit s'allumer automatiquement.

Partie 2 : Configurer les périphériques et vérifier la connectivité

Étape 1: Configurer les interfaces des ordinateurs.

a. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sur le **PC-A**.

b. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sur le **Serveur**.

Étape 2: Configurez le routeur

a. Accédez au routeur par la console et activez le mode d'exécution privilégié.

b. Passez en mode de configuration.

c. Attribuez un nom de périphérique au routeur.

d. Définissez le nom de domaine du routeur **ccna-lab.com**.

e. Cryptez les mots de passe en texte clair.

f. Configurez le système pour qu'il nécessite un mot de passe de 12 caractères minimum.

g. Configurez le nom d'utilisateur **SSHadmin** wavec un mot de passe crypté de **55Hadm!n2020**.

h. Générer un ensemble de clés de crypto avec un module de 1024 bits.

i. Attribuez **$cisco!PRIV*** acomme mot de passe d'exécution privilégié.

j. Attribuez **$cisco!!CON*** comme un mot de passe de console. Configurez les sessions pour qu'elles se déconnectent après quatre minutes d'inactivité et activez la connexion.

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

k. Attribuez **$cisco!!VTY*** comme mot de passe vty. Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles acceptent uniquement les connexions SSH Configurez les sessions pour qu'elles se déconnectent après quatre minutes d'inactivité et activez la connexion à l'aide de la base de données locale.

l. Créez une bannière qui avertit quiconque d'accéder à l'appareil que tout accès non autorisé est interdit.

m. Activez le routage IPv6

n. Configurez les trois interfaces du routeur avec les informations d'adressage IPv4 et IPv6 de la table d'adressage ci-dessus. Configurez les trois interfaces avec des descriptions. Activez les trois interfaces.

Le routeur ne doit pas autoriser les connexions vty pendant deux minutes si trois tentatives de connexion échouées se produisent dans une minute.

o. Réglez l'horloge sur le routeur.

p. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Quel serait le résultat du redémarrage du routeur avant l'exécution de la commande **copy running-config startup-config** ?

Étape 3: Vérifiez la connectivité du réseau.

a. À l'aide de la ligne de commande sur **PC-A**, ping les adresses IPv4 et IPv6 pour **le serveur**.

Les requêtes ping ont-elles abouti?

b. À partir du **PC-A**, raccédez à distance à**R1** uen utilisant le client Telnet / SSH.

À l'aide du client Telnet/ SSH sur PC-A, ouvrez une session SSH à l'adresse IPv4 de l'interface de bouclage R1. Assurez-vous que le Type de connexion est défini sur **SSH** et utilisez **SShadmin** comme nom d'utilisateur. Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe **55Hadm! n2020**.

L'accès distant a-t-il abouti?

c. À l'aide du client Telnet/ SSH sur **PC-A**, ouvrez une session SSH à l'adresse IPv6 de l'interface de bouclage R1. Assurez-vous que le Type de connexion est défini sur **SSH** et utilisez **SShadmin** comme nom d'utilisateur. Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe **55Hadm! n2020**.

L'accès distant a-t-il abouti?

Pourquoi le protocole Telnet est-il considéré comme un risque de sécurité ?

Partie 3 : Afficher les informations du routeur

Dans la Partie 3, vous allez utiliser des commandes **show** à partir d'une session SSH en vue de récupérer des informations du routeur.

Étape 1: Établissez une session SSH vers R1.

En utilisant le client Telnet/SSH sur **PC-A**, ouvrez une session SSH à l'adresse IPv6 de l'interface de bouclage **R1** et connectez-vous en tant que **SShadmin** avec le mot de passe **55Hadm! n2020**.

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 2: Récupérez les informations matérielles et logicielles importantes.

a. Utilisez la commande **show version** pour répondre aux questions sur le routeur.

Quel est le nom de l'image IOS exécutée par le routeur?

Quelle quantité de mémoire vive non volatile (NVRAM) le routeur possède-t-il?

Quelle quantité de mémoire Flash le routeur possède-t-il?

b. Les commandes **show** fournissent souvent plusieurs écrans de résultats. Le filtrage de la sortie vous permet d'afficher certaines sections de la sortie. Pour activer la commande de filtrage, entrez un caractère de barre verticale (**|**) après une commande **show**, suivi d'un paramètre et d'une expression de filtrage. Vous pouvez faire correspondre le résultat avec l'instruction de filtrage à l'aide du mot-clé **include** afin d'afficher toutes les lignes du résultat qui contiennent l'expression de filtrage. Filtrez la commande **show version** en utilisant **show version | include register** pour répondre à la question ci-dessous.

Quel serait le processus de démarrage du routeur lors du prochain rechargement si le registre de configuration était 0x2142?

Étape 3: Affichez la configuration initiale.

a. Utilisez la commande **show startup-config** sur le routeur pour répondre aux questions ci-dessous.

Comment les mots de passe sont-ils présentés dans les résultats?

b. Use the **show running-config | section vty** command.

Quel est le résultat de l'exécution de cette commande?

Étape 4: Affichez la table de routage sur le routeur.

Utilisez la commande **show ip route** sur le routeur pour répondre aux questions ci-dessous.

Quel code est utilisé dans la table de routage pour indiquer un réseau connecté directement?

Combien d'entrées de route sont codées avec un code C dans la table de routage?

Étape 5: Affichez la liste récapitulative des interfaces sur le routeur.

a. Utilisez la commande **show ip interface brief** sur le routeur pour répondre à la question ci-dessous.

Quelle commande a modifié l'état des ports Gigabit Ethernet depuis administratively "down" à "up"?

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Exécutez la commande **show ipv6 int brief** afin de vérifier les paramètres IPv6 sur **R1**.

Quelle est la signification de la partie [**up/up**] de la sortie ?

c. Sur le **serveur**, modifiez sa configuration afin qu'il n'ait plus d'adresse IPv6 statique. Puis, exécutez la commande **ipconfig** sur **Serveur** afin d'examiner la configuration IPv6.

Quelle est l'adresse IPv6 affectée à **Serveu**r?

Quelle est la passerelle par défaut attribuée à **Serveur**?

À partir du **PC-B**, envoyez une requête ping à l'adresse locale de la passerelle par défaut **R1**. A-t-elle abouti?

À partir du **Serveur**, envoyez une requête ping à **R1** à l'adresse de monodiffusion IPv6 2001:db8:acad::1. A-t-elle abouti?

Questions de réflexion

1. Lors de la recherche d'un problème de connectivité réseau, un technicien suspecte qu'une interface n'a pas été activée. Quelle commande **show** le technicien pourrait-il utiliser pour dépanner ce problème ?

2. Lors de la recherche d'un problème de connectivité réseau, un technicien suspecte qu'un masque de sous-réseau incorrect a été attribué à une interface. Quelle commande **show** le technicien pourrait-il utiliser pour dépanner ce problème ?

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco